

FIBRILACIÓN Y FLUTER AURICULAR

Gonzalo Fernández-Palacios, Raquel Ladrón Abia, Pablo Elpidio García-Granja, Luis R. Goncalves-Ramírez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La Fibrilación Auricular (FA) es una arritmia supraventricular caracterizada por una actividad auricular desorganizada asociada a actividad ventricular irregular (intervalos R-R variables). Es una de las causas más importantes de accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardiaca (IC), mortalidad y morbilidad cardiovascular (CV) en todo el mundo.

Fisiopatología

La causa de la fibrilación auricular a nivel auricular no está del todo aclarada, produciéndose por la combinación de varios mecanismos arrítmicos complejos. Fisiopatológicamente se produce una falta de contractilidad auricular lo cual tiene dos consecuencias: 1) disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo debido a la pérdida de contracción auricular (la contracción auricular puede aportar hasta el 25% del volumen diastólico); 2) aumento de la frecuencia cardíaca. La disminución de la precarga provoca una caída del gasto cardiaco cuya tolerancia dependerá de las características particulares de cada paciente. Por otro lado, la pérdida de contracción auricular favorece el estancamiento y remanso de la sangre a nivel auricular, especialmente en la orejuela izquierda, permitiendo la formación de trombos intracavitarios que son los responsables de los fenómenos embólicos.

Clínica

La presentación de la fibrilación auricular es muy variable, desde casos asintomáticos hasta casos graves con inestabilidad hemodinámica. Esto va a depender de la situación basal del paciente y su reserva funcional, así como de la FC de la arritmia y la cardiopatía de base. Lo más frecuente es la manifestación en forma de palpitaciones asociadas a taquicardia, pero también puede presentarse en forma de disnea-insuficiencia cardíaca, angina o infarto agudo de miocardio (disbalance aporte-demanda miocárdica) o de forma inespecífica con sensación de malestar, mareo o astenia. En algunos casos graves puede cursar con inestabilidad hemodinámica y shock cardiogénico. Por último, los fenómenos cardioembólicos, pueden ser la primera manifestación de la FA.

Medidas generales a tener en cuenta en **urgencias**:

- Monitorización cardíaca y/o telemetría.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo.
- Control de constantes vitales con glucemia y SatO₂.
- Oxígeno: O₂ gafas nasales o ventimax o mascarilla con reservorio según estado clínico del paciente.
- Si no está anticoagulado administrar HBPM profiláctica:
 - Bemiparina 115UI / Kg de peso subcutáneo (Hibor 3500UI) o
 - Enoxaparina 1mg/kg peso subcutáneo (Clexane 40mg).
- Hemograma
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, CK, CKmb, troponina ultrasensible si tiene clínica asociada a dolor torácico, PCR, ProBNP.
- Coagulación.
- Sistemático y sedimento de orina. Si presenta clínica de síndrome miccional o fiebre.

- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: si clínicamente esta estable realizar radiografía de tórax 2 proyecciones, si no es posible realizar la radiografía a pie de cama del paciente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de fibrilación auricular (“clínica”) se basa en el registro del patrón típico en el electrocardiograma (ECG): actividad auricular desorganizada e irregular de alta frecuencia con ondas P indistinguibles (ondas f de fibrilación), asociado a intervalos R-R totalmente irregulares. El diagnóstico requiere por tanto de la realización de un ECG de 12 derivaciones. En su defecto, también se puede establecer el diagnóstico en una tira de ritmo de una única derivación, siempre y cuando el episodio dure más de 30 segundos. En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología actual, y los sistemas de monitorización que se han desarrollado (relojes inteligentes, dispositivos portátiles...) se pueden registrar episodios sugerentes de FA. En ausencia de un ECG de superficie que confirme la arritmia, no se puede establecer el diagnóstico definitivo de FA “clínica”, y por tanto su manejo es diferente y controvertido. Estos episodios se denominan en conjunto “FA subclínica”.

Clasificación

Tabla 1. Clasificación de la FA de acuerdo a su presentación, duración y terminación.

• FA diagnosticada por primera vez	• La FA no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella.
• FA paroxística	• Episodios autolimitados, de inicio y fin bruscos de forma espontánea. La mayoría de los episodios duran menos de 48 horas, pero algunos pueden durar hasta 7 días. Los episodios de FA que se revierten (farmacológica o eléctricamente) en los primeros 7 días se considerarán paroxísticos.
• FA persistente	• Aquella FA en la que los episodios se mantiene durante más de 7 días, o requieren cardioversión eléctrica o farmacológica después de 7 o más días.
• FA persistente de larga duración	• FA continua con una duración superior a 1 año, pero en la que aún se plantea la estrategia de control del ritmo.
• FA permanente	• Se trata de la FA en la que, independientemente de la duración, se opta por no intentar un control del ritmo. En caso de aplicarse medidas para el control del ritmo, la arritmia se reclasificaría como «FA persistente de larga duración»

En la práctica clínica y sobre todo, en el ámbito de urgencias, la utilidad de esta clasificación es limitada, pero sirve para aclarar la actitud terapéutica que se va a tomar con el paciente, e informa de la carga arrítmica. Esto es, refleja el tiempo de evolución de la arritmia factor que predice la eficacia de la cardioversión o las posibilidades de recurrencia.

Tabla 2. Clasificación de la FA según los síntomas.

Escala modificada de la European Heart Rhythm Association para la clasificación de los síntomas (modificada de Wynn et al.)

Escala de la EHRA modificada	Síntomas	Descripción
I	Ninguno	La FA no causa síntoma alguno

Escala de la EHRA modificada	Síntomas	Descripción
II A	Leves	La actividad diaria normal no está afectada por los síntomas de la FA
II B	Moderados	La actividad diaria normal no está afectada por los síntomas de la FA, pero los síntomas suponen un problema para el paciente
III	Graves	La actividad diaria normal está afectada por los síntomas de la FA
IV	Incapacitantes	Se interrumpe la actividad diaria normal

*Las clases IIA y IIB se pueden diferenciar evaluando si los síntomas de FA afectan a la funcionalidad del paciente. Los síntomas más comunes relacionados con la FA son fatiga/cansancio y falta de aire con el ejercicio; las palpitaciones y el dolor de pecho son menos frecuentes.

TRATAMIENTO

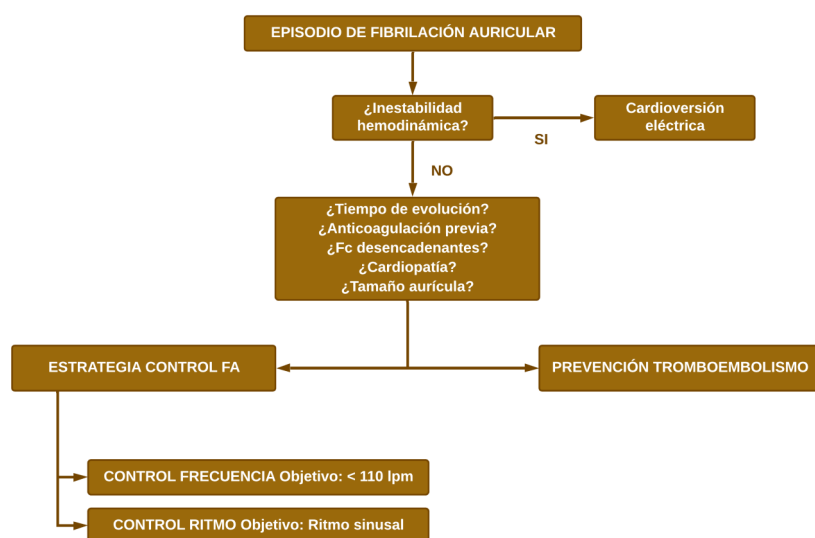
El tratamiento de la FA se basa en tres pilares fundamentales. Según la reciente guía publicada, estos pilares forman la llamada estrategia “ABC”:

- **A: Anticoagulation.** Prevención de la enfermedad tromboembólica.
- **B: Better symptom.** Estrategia de control de la fibrilación auricular: control de frecuencia vs control del ritmo.
- **C: Comorbidity.** Control de factores de riesgo favorecedores y relacionados con la FA.

Estos tres pilares son independientes el uno del otro y por tanto la decisión tomada en uno de ellos no debe modificar la actitud del otro.

En el ámbito de urgencias, no es raro encontrarnos con el primer episodio de FA detectado en un paciente, o con una recurrencia sintomática de una FA paroxística ya conocida. El manejo de estos episodios en urgencias se resume en la siguiente figura.

Figura 1: Algoritmo de actuación ante un episodio de FA.



Prevención de la enfermedad tromboembólica en la fibrilación auricular.

En todo paciente que se presente con FA, lo primero que se debe hacer es determinar el riesgo tromboembólico para establecer el beneficio-riesgo de la terapia anticoagulante.

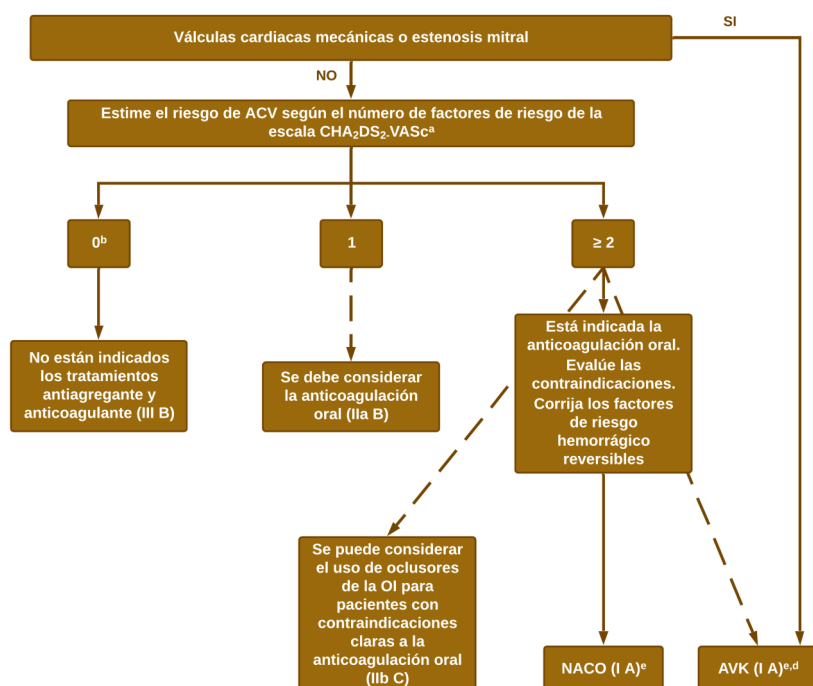
La prevención de la enfermedad tromboembólica se basa en la puntuación obtenida en la escala CHA₂DS₂-VASc y se resume en el esquema propuesto en la imagen 2 (a efectos prácticos, el sexo no se tiene en cuenta para la toma de decisiones). La indicación de anticoagulación está claramente aceptada en pacientes con una puntuación en la escala CHA₂DS₂-VASc igual o mayor a 2 puntos. En el extremo contrario, no está indicada la anticoagulación en los pacientes con CHA₂DS₂-VASc = 0. Por el contrario, una puntuación en la escala CHA₂DS₂-VASc de 1 es la zona gris. En general, cada vez hay más aceptación de que se debe plantear la anticoagulación en estos pacientes, aunque se recomienda una valoración individual, sopesando el riesgo hemorrágico e isquémico.

El tratamiento antiagregante NO está indicado para ninguna puntuación CHA₂DS₂-VASc, ya que solo ha demostrado aumentar los eventos hemorrágicos, sin protección frente a los fenómenos embólicos.

Se debe evaluar también el riesgo hemorrágico asociado al tratamiento anticoagulante si bien generalmente un riesgo elevado no debe ser considerado motivo para suspender el tratamiento anticoagulante. Más bien se deben identificar los factores hemorrágicos modificables para corregirlos (ej, hipertensión arterial, INR lábil, medicaciones, alcohol, anemia, disfunción renal, disfunción hepática...). La escala más validada para determinar el riesgo hemorrágico es la escala HASBLED.

Salvo en la FA asociada a estenosis mitral moderada, y en pacientes portadores de válvulas protésicas, los fármacos de elección deberían ser los anticoagulantes orales de acción directa (NACOs) por su igual eficacia respecto al Sintrom, pero menor tasa de eventos hemorrágicos.

Figura 2: Estrategia de prevención de eventos tromboembólicos en pacientes con FA



ACO: anticoagulantes orales; AVK: antagonistas de la vitamina K; FA: fibrilación auricular; NACO: nuevos anticoagulantes orales no dependientes de la vitamina K; OI: orejuela izquierda.

^a CHA₂DS₂-VASc: ver tabla 1.

b Incluye a mujeres sin otros factores de riesgo de ACV.

Tabla 1: Escala CHA₂DS₂-VASc

	Factor de riesgo	Puntos
C	INSUFICIENCIA CARDÍACA • Diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca congestiva • Signos/síntomas de IC • Evidencia objetiva de FEVI reducida (<40%) • Miocardiopatía hipertrófica	+1
H	HIPERTENSIÓN ARTERIAL • Diagnóstico previo con o sin tratamiento	+1
A	EDAD • 65 años o más • 75 años o más	+1 +2
D	DIABETES MELLITUS • Diagnóstico previo con o sin tratamiento	+1
S	FENÓMENOS TROMBOEMBOLICOS • ACV • AIT • Otros fenómenos tromboembolicos	+2
V	ENFERMEDAD VASCULAR • Infarto de miocardio previo • Enfermedad arterial periférica • Placas aórticas evidenciadas en pruebas de imagen	+1
A	• 65 a 74 años	+1
Sc	Categoría de SEXO (femenino)*	+1

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardíaca.

*El sexo femenino, no debe considerarse tanto un factor de riesgo, sino más bien un factor favorecedor.

Estrategia de control de la fibrilación auricular

Además de la prevención tromboembólica, debemos decidir la estrategia de manejo de la fibrilación auricular propiamente dicha. Esta decisión no modifica la necesidad de anticoagular al paciente, que no viene determinado por el ritmo cardíaco, sino por la escala CHA₂DS₂-VASc.

Podemos optar entre 2 estrategias:

- **1. Control de la frecuencia cardíaca:** disminuir la frecuencia ventricular de la fibrilación auricular.
- **2. Control del ritmo cardíaco:** cardiovertir la fibrilación auricular para reiniciar y mantener el ritmo sinusal.

Ambas estrategias no son excluyentes, ya que todos los pacientes se van a beneficiar de un control de frecuencia cardíaca (si así lo precisan), existiendo además un grupo de pacientes que se beneficiarán de la estrategia de control del ritmo como medida adicional.

A día de hoy no se ha demostrado que una estrategia sea claramente mejor que otra en términos de mortalidad cardiovascular, pero cada vez hay más evidencia sobre los beneficios de mantener el ritmo sinusal. En este sentido es clave elegir el tipo de estrategia para cada paciente, individualizando en función de la tolerancia y los síntomas de la arritmia, de las posibilidades de mantener el ritmo sinusal a largo plazo (tamaño de aurícula, tiempo de evolución, factores desencadenantes, cardiopatía de base...) y de las propias características del paciente.

1. Control de la frecuencia cardíaca

El objetivo de esta estrategia es reducir la frecuencia ventricular de la fibrilación auricular para mejorar la tolerancia clínica. En principio se asume la persistencia de la arritmia, por lo que sólo se considera como estrategia definitiva en casos con pocas posibilidades de mantener el ritmo sinusal a largo plazo, pacientes poco sintomáticos, pacientes de edad avanzada, comorbilidades asociadas, cardiopatías evolucionadas...

Consideraciones:

- Es fundamental descartar y tratar posibles causas secundarias de aumento de frecuencia cardíaca como la infección, la anemia, los trastornos endocrinos, la embolia pulmonar...
- El objetivo de control de FC es laxo, y se admite una FC inferior a 110 lpm, que puede ser inferior en caso de persistencia de síntomas.
- Existen variedad de fármacos para el control de la respuesta ventricular. La elección de un fármaco u otro dependerá de las características y comorbilidades del paciente. No se recomienda el uso de calcio-antagonistas en los pacientes que presentan disfunción ventricular, por el riesgo de descompensación.
- El tratamiento se inicia con un fármaco de 1º línea en monoterapia, aumentando progresivamente la dosis según la respuesta clínica y la tolerancia, hasta alcanzar la máxima dosis recomendada.
- En ocasiones es necesaria la combinación de fármacos de distinto grupo para alcanzar el objetivo de frecuencia cardíaca. El fármaco de elección para añadir al tratamiento de base es la digoxina. La combinación de betabloqueantes y calcioantagonistas se restringe a casos muy seleccionados con función ventricular conservada. En general su combinación no está recomendada dado el riesgo de bradicardia severa e insuficiencia cardíaca. Su uso combinado obliga a mantener un seguimiento exhaustivo.
- En el control agudo de la frecuencia cardíaca se recomienda la administración de fármacos vía intravenosa. La amiodarona, además de las propiedades antiarrítmicas y la capacidad para la cardioversión que presenta, también tiene efecto bradicardizante por vía IV, y cuando el resto de los fármacos están contraindicados, podría tener una utilidad en este contexto.
- La respuesta a la medicación puede ser lenta y durar incluso varias horas.
- Tras el alta debe ajustarse la medicación vía oral de acuerdo a las necesidades del paciente con seguimiento ambulatorio por el Médico de Atención Primaria.

Figura 3: Algoritmo de tratamiento para el control de frecuencia cardíaca de la FA de forma aguda

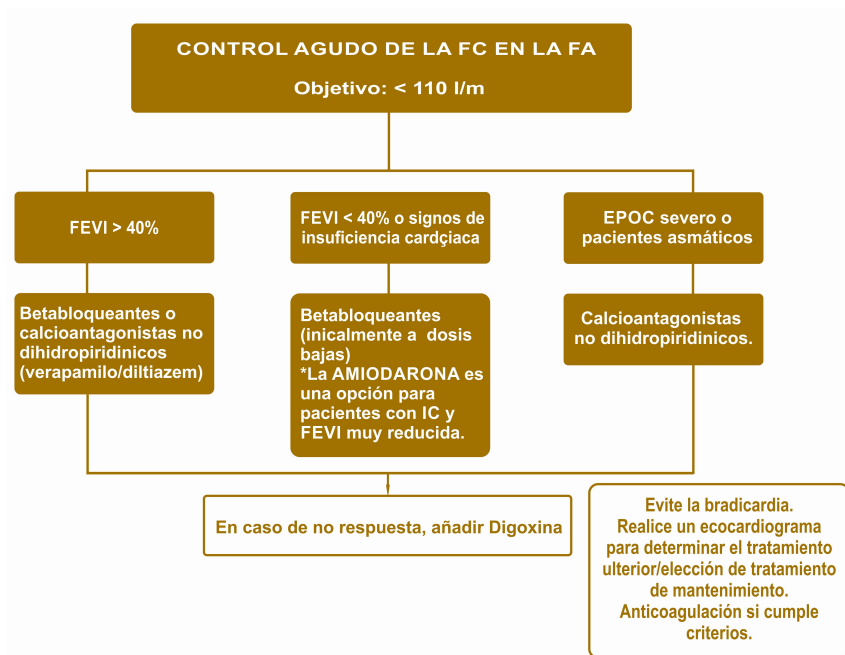


Figura 4: Algoritmo de tratamiento para el control de frecuencia cardíaca de la FA a largo plazo

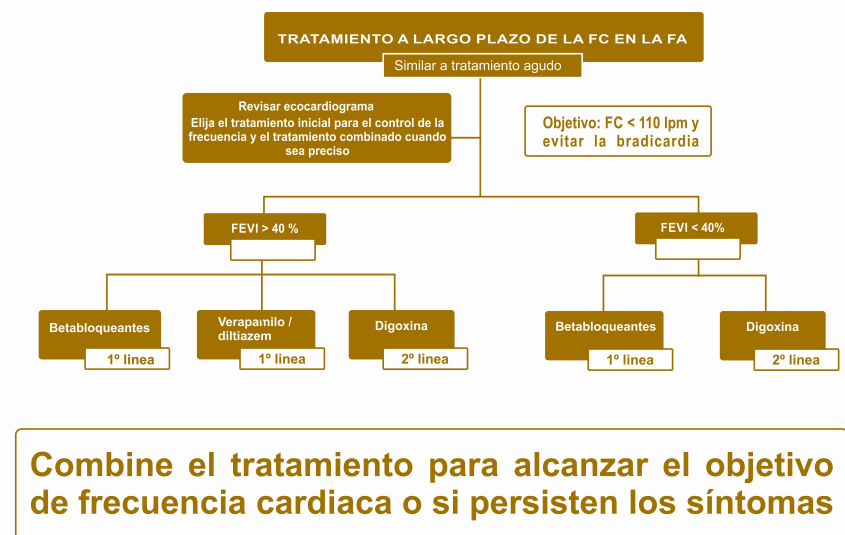


Tabla 2: Principales fármacos usados para el control de la frecuencia cardíaca

FÁRMACOS USADOS EN EL CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN LA FIBRILACIÓN AURICULAR				
Tratamiento	Control de FC vía intravenosa	Control de FC vía oral	Efectos secundarios	Comentarios
BETA BLOQUEANTES				
Bisoprolol	No	1,25-20mg 1 vez al día o en 2 tomas	Los síntomas adversos más comunes son letargo, cefalea, edema periférico, síntomas en el tracto respiratorio alto, malestar gastrointestinal y mareo.	El broncoespasmo es raro; en caso de asma, se recomienda un bloqueador beta 1 selectivo (evite el carvedilol).
Carvedilol	No	3,125- 50mg 2 veces al día		
Metoprolol	2,5-10mg en bolo IV (puede repetirse si es necesario)	Dosis diaria total: 100-200 mg (según preparado)		
Nebivolol	No	2,5-10 mg 1 vez al día o en 2 tomas		
Esmolol	0,5 mg/kg en bolo IV durante 1 min, seguido de 0,05-0,25 µg/kg/min	No existe en vía oral.	Entre los efectos adversos se incluyen bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión.	Contraindicados en la insuficiencia cardiaca aguda y en caso de historia de broncoespasmo graven.
Atenolol	2,5-10 mg IV en 20-30 minutos.	25-150 mg/día (en dos tomas)		
BLOQUEADORES DE LOS CANALES DEL CALCIO				
Diltiazem	15-25 mg en bolo intravenoso (puede repetirse si es necesario)	60 mg 3 veces al día hasta una dosis diaria total de 360 mg (120-360 mg 1 vez al día en caso de preparados de liberación lenta)	Los síntomas adversos más comunes son mareo, malestar general, letargo, cefalea, sofocos, malestar gastrointestinal y edema.	Úselo con precaución si se combina con bloqueadores beta. Reduzca la dosis en caso de trastorno hepático e inicie el tratamiento con dosis más bajas en caso de trastorno renal.
Verapamilo	2,5-10 mg en bolo intravenoso (puede repetirse si es necesario)	40-120 mg 3 veces al día (120-480 mg 1 vez al día en caso de preparados de liberación lenta)	Entre los efectos adversos se incluyen bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión (puede ser prolongada con Verapamilo)	
GLUCOSIDOS CARDÍACOS				
Digoxina	0,5 mg en bolo intravenoso (0,75-1,5 mg en dosis dividida en 24 h)	0,0625-0,25 mg/día	Los síntomas adversos más frecuentes son malestar gastrointestinal, mareo, visión borrosa, cefalea y erupción cutánea. En estados tóxicos (concentración sérica > 2 ng/ml), la digoxina es proarrítmica y puede agravar la insuficiencia cardiaca, especialmente en presencia de hipopotasemia.	Las concentraciones plasmáticas elevadas se asocian con un aumento del riesgo de muerte. Compruebe la función renal antes de iniciar el tratamiento y adapte la dosis de los pacientes con ERC. Contraindicada para pacientes con vías accesorias, taquicardia ventricular y miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida.
OTROS				
Amiodarona	300 mg por vía iv, diluida en 250 ml de suero glucosado al 5% o Suero fisiológico	200 mg/día	Hipotensión, bradicardia, náusea, prolongación QT, toxicidad pulmonar, decoloración cutánea, disfunción tiroidea, depósitos corneales y reacción cutánea por extravasación	Tratamiento complementario para pacientes cuya FC no se puede controlar con el tratamiento combinado, para pacientes con inestabilidad hemodinámica o disfunción ventricular severa.

2. Control del ritmo cardíaco

Esta estrategia consiste en tratar de mantener el ritmo sinusal. Incluye una primera fase de cardioversión, el paso de fibrilación auricular a ritmo sinusal, y una segunda fase de mantenimiento del ritmo sinusal.

Figura 5: toma de decisión en la selección de pacientes candidato a control del ritmo



La indicación para la cardioversión está clara cuando el paciente se presenta con mala tolerancia hemodinámica, en cuyo caso, la cardioversión eléctrica inmediata baja sedación ligera es la actitud indicada. En los pacientes con buena tolerancia hemodinámica es más difícil determinar aquellos que se benefician de esta estrategia. Pacientes con menor tiempo de evolución de la arritmia, ausencia de cardiopatía estructural significativa y con más síntomas son los que se benefician más de una estrategia de control del ritmo.

La cardioversión es una situación especialmente pro-tromboembólica, en la que la aurícula pasa de una situación de ausencia de contractilidad a retomar su contractilidad normal. Debe hacerse en situación de seguridad, en las que se pueda asumir la ausencia de trombo preexistente en la orejuela izquierda. Los criterios para poder realizar una cardioversión de manera segura son:

- **Duración de la arritmia menor a 48 horas.** En pocos casos podremos asegurar este tiempo

de evolución, sin embargo, algunos pacientes pueden determinar claramente el momento de inicio de los síntomas.

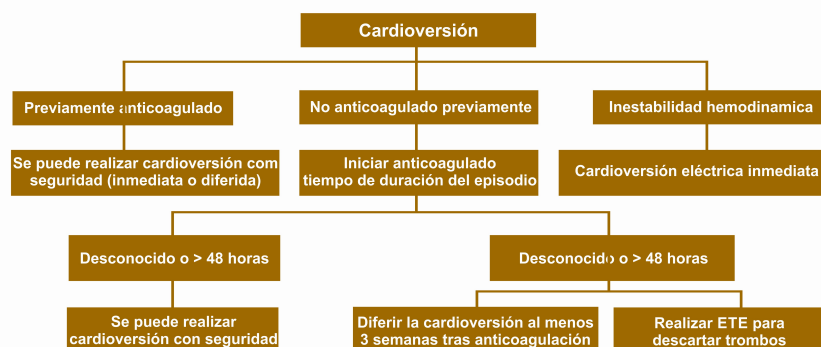
- **Anticoagulación plena previa durante al menos 3 semanas.** Ya sea con el uso de nuevos anticoagulantes o Acenocumarol con INR por encima de 2.
- **Ausencia de trombo determinada por ecocardiograma transesofágico (ETE).**

Como hemos dicho, la cardioversión y las primeras semanas tras ellas, son un periodo de alto riesgo tromboembólico. En caso de poder realizar la cardioversión en situaciones de seguridad, hay que tener las siguientes precauciones:

- Previo a la cardioversión en pacientes no anticoagulados se recomienda administrar a todos ellos una dosis de heparina de bajo peso molecular ajustada a peso y función renal o una dosis de uno de los anticoagulantes de acción directa.
- Post-cardioversión se recomienda anticoagulación a TODOS los pacientes independientemente de su riesgo CHA2DS2-VASc durante 4 semanas. Posteriormente, pasado ese tiempo, la indicación de anticoagulación indefinida se adaptará a la escala CHA2DS2-VASc (como ya se ha comentado previamente).

En caso de no poder descartar la presencia de trombo intraauricular, y no poder realizar la cardioversión con seguridad, se diferirá el procedimiento al menos 3-4 semanas, para intentar realizarlo de forma programada y ambulatoria tras cumplir con el tratamiento anticoagulante completo durante este tiempo. En este caso, es recomendable pautar frenadores del nodo para el control de la FC. Además, se puede programar el inicio de dosis bajas de algún antiarrítmico unos días antes de la cardioversión, y al menos cuando hayan pasado tres semanas, para facilitar la eficacia de dicho procedimiento. Esta estrategia se denomina cardioversión facilitada. El inicio precoz de la medicación antiarrítmica puede producir una cardioversión espontánea antes de las 3 semanas de anticoagulación, por lo que se recomienda evitar su inicio antes de este plazo.

Figura 6: algoritmo para la decisión del momento para realizar la cardioversión.



Una vez asegurado el riesgo tromboembólico del procedimiento se debe decidir la forma en la que se va a realizar la cardioversión: eléctrica o farmacológica. Como precauciones generales se debe mantener el paciente monitorizado en todo momento y se recomienda una observación de 1-2 horas tras la cardioversión antes del alta.

- **Cardioversión eléctrica (CVE):** consiste en administrar una descarga eléctrica externa mediante un desfibrilador para revertir la arritmia y restaurar el ritmo sinusal. Sus principales características son:
 - Es un método seguro, eficaz y rápido en la mayoría de los casos.
 - o Ausencia de contraindicaciones absolutas.
 - o Requiere sedación ligera (propofol, midazolam) para su realización.

- o Los desfibriladores bifásicos son más efectivos que los monofásicos. La descarga debe ser sincronizada con el complejo QRS del electrocardiograma.
- o La posición antero-posterior de los parches es más efectiva que la antero-lateral.
- o La energía de descarga depende de múltiples factores. Se recomienda un primer intento a energía media (100 Julios para desfibrilador bifásico) y un segundo intento a dosis máxima. Posteriormente replantear la estrategia.
- o Inmediatamente tras la descarga, hay riesgo de pausas o ritmos lentos transitorios. Se recomienda disponer de atropina, isoproterenol o acceso a marcapasos externo.
- **Cardioversión farmacológica:** usa fármacos antiarrítmicos para homogeneizar la actividad eléctrica auricular y retomar el ritmo sinusal.
 - o La eficacia y velocidad de efecto de cada fármaco es diferente.
 - o A su vez cada fármaco presenta sus contraindicaciones.
 - o No está indicado mezclar fármacos anti-arrítmicos por el riesgo de proarritmia.
 - o Es un procedimiento que no requiere sedación y es indolora.
 - o Presenta riesgo de proarritmia con los fármacos. Necesidad de desfibrilador externo accesible.

Como consejos prácticos para el uso de fármacos antiarrítmicos, se recomienda:

- En ausencia de cardiopatía estructural (pacientes con corazón normal, y sin valvulopatías significativas) ni de cardiopatía isquémica (incluyendo pacientes con infartos antiguos con cicatriz), flecainida y propafenona y vernakalant son seguros y eficaces. Este último solo está contraindicado en caso de Síndrome coronario agudo reciente.
- Pacientes con cardiopatía estructural, infarto antiguo o isquemia reciente, el fármaco más seguro en estos casos es la amiodarona.

Figura 7: Algoritmo de decisión del fármaco antiarrítmico para la realización de la cardioversión.

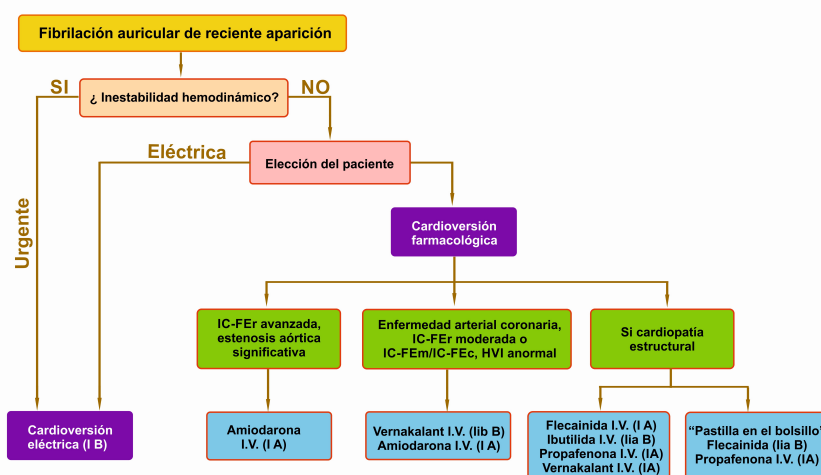


Figura 7: Algoritmo para el control del ritmo cardíaco a largo plazo (normalmente se establece en consulta de cardiología).

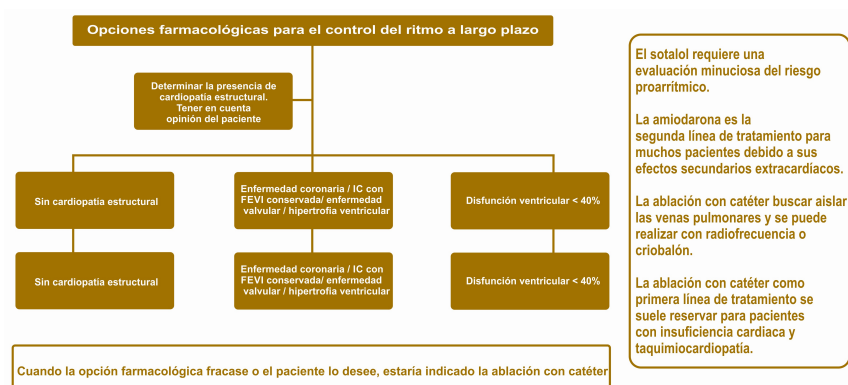


Tabla 4: Principales fármacos antiaritmicos usados en la cardioversión de la FA.

Fármacos antiaritmicos para la cardioversión farmacológica en la Fibrilación auricular				
Fármaco	Vías de administración	Primera dosis	Dosis de mantenimiento	Riesgos
Flecainida	Oral	200- 300 mg	NO	Hipotensión, flutter auricular con conducción 1:1 (se previene administrando un BB previo a su uso), prolongación del QT. Evitar en pacientes con Cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca estructural significativa
	IV	1,5 - 2 mg/kg durante 20 min		
Amiodarona	IV	5-7 mg/kg durante 1-2 h	50 mg/h hasta un máximo de 1,0 g durante 24 h	Flebitis, hipotensión, bradicardia/bloqueo auriculoventricular. Ralentiza la frecuencia ventricular. Retraso en la reversión a ritmo sinusal (8-12 h)
Propafenona	Oral	450-600 mg	NO	Hipotensión, flutter auricular con conducción 1:1, prolongación del QRS (leve). Evitese en pacientes con cardiopatía isquémica o enfermedad cardíaca estructural significativa
	IV	1,5 - 2 mg/kg durante 10 min		
Ibutilida	IV	1 mg durante 10 min	1 mg durante 10 min tras esperar 10 min	Prolongación del QT, taquicardia ventricular polimórfica/torsades de pointes (un 3-4% de los pacientes). Ralentiza la frecuencia ventricular. Evitese en pacientes con prolongación del QT, hipopotasemia, hipertrofia ventricular o fracción de eyección baja
Vernakalant	IV	3 mg/kg durante 10 min	2 mg/kg durante 10 min tras esperar 15 min	Hipotensión, arritmias ventriculares no sostenidas, prolongación del QT y del QRS. Evitese en pacientes con PAS < 100 mmHg, SCA reciente (< 30 días), insuficiencia cardíaca en NYHA III-IV, prolongación del intervalo QT (QT no corregido > 440 ms) y estenosis aórtica grave

Leyenda: AV: auriculoventricular; CI: cardiopatía isquémica; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; i.v.: intravenoso; NA: no aplicable; NYHA: clase funcional de la New York Heart Association; SCA: síndrome coronario agudo

Control de comorbilidades

Múltiples factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades se asocian tanto al desarrollo de FA como a su mantenimiento, así como limitan la eficacia de los tratamientos implantados a largo plazo. Estos factores son, entre otros: hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, diabetes mellitus, SAHOS... Durante la atención en urgencias de los pacientes con FA, es recomendable reconocer estos factores de riesgo e iniciar el tratamiento de aquellos potencialmente modificables, con el objetivo de iniciar un manejo global de la FA.

Control al alta y tratamiento de mantenimiento.

Sea cual sea la actitud que adoptemos, una vez hayamos cumplido con los objetivos del tratamiento agudo de la arritmia, conviene mantener un periodo de unas horas (aproximadamente 1-2 horas) de observación y vigilancia hasta la estabilidad completa del paciente. En el momento de dar de alta al paciente, deberemos tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todo paciente con un CHA2DS2-VASc mayor o igual a 2 debe recibir anticoagulación crónica de por vida (independientemente de la estrategia de control que se decida) y por tanto ser dados de alta con un NACO, o en su defecto con una pauta de Sintrom. Se recomienda identificar factores de riesgo de sangrado con la toma de anticoagulación, para lo cual, la escala más útil es la escala HASBLED. Se intentará actuar sobre aquellos factores modificables con el objetivo de disminuir el riesgo de sangrado a largo plazo.
- Ajustar el tratamiento domiciliario oral de acuerdo con la estrategia de control elegida y las características de cada paciente. En los pacientes en los que se decida estrategia de control de FC, se debe ajustar los bradicardizantes al alta. El ajuste posterior puede realizarse por el

médico de atención primaria. En los pacientes en los que se haya practicado una cardioversión y se pretenda mantener el ritmo sinusal, el tratamiento antiarrítmico de mantenimiento es variable. Los pacientes jóvenes, con un primer episodio bien tolerado, pueden irse de alta sin tratamiento antiarrítmico, puesto que las recurrencias, en caso de aparecer, pueden no hacerlo hasta años después, ahorrando durante ese tiempo, el riesgo de efectos adversos. Pacientes con episodios más sintomáticos y reiterados, o con factores predisponentes para recurrencia se benefician de un tratamiento crónico con antiarrítmicos, para dificultar la recaída de la FA. Además, en todos ellos, salvo bradicardia sinusal marcada, se recomienda pautar un fármaco bradicardizante, con la premisa de que, si la arritmia vuelve, la frecuencia cardíaca durante la FA estará controlada.

- Todo paciente al que se le practique una cardioversión, debe recibir anticoagulación durante al menos 4 semanas, independientemente de la escala CHA2DS2-VASc. Una vez pasado ese tiempo, se mantendrá la anticoagulación según la escala CHA2DS2-VASc.
- En los pacientes en los que no se ha realizado cardioversión por riesgo tromboembólico alto pero en los que se plantea una cardioversión diferida, deben recibir anticoagulación al menos durante 3 semanas antes de realizar la cardioversión. Además de la anticoagulación se puede plantear el inicio de dosis bajas de un fármaco antiarrítmico una semana antes de la cardioversión programada para aumentar la eficacia del procedimiento (Cardioversión facilitada).
- Derivar a Consulta de Cardiología para todos los pacientes tras su primer episodio de FA. En esta consulta se realizarán pruebas complementarias y se valorarán medidas más específicas. Para las recurrencias se recomienda la derivación en caso de cambios clínicos o necesidad de reevaluación de estrategia de control de la FA.

FLUTTER AURICULAR O MACRORREENTRADA AURICULAR.

Se trata de una taquicardia supraventricular originada por un fenómeno de reentrada a nivel auricular. Esta reentrada provoca una actividad auricular organizada y regular, aunque no efectiva que se visualiza en el electrocardiograma de superficie como ondas F. La mayoría de los flutteres, se originan en la AD, utilizando el istmo cavo-tricúspideo para su formación y mantenimiento. Son los llamados flutteres típicos, o istmo-dependientes. Sin embargo, existen muchos otros tipos de flutteres, que se pueden formar en diversas partes de las aurículas. La respuesta ventricular dependerá de la frecuencia auricular y del grado de bloqueo del nodo aurículo-ventricular. La tolerancia clínica, al igual que en la FA dependerá de la situación basal del paciente, de la FC y de la cardiopatía de base.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El tratamiento anticoagulante sigue las mismas indicaciones y las mismas especificaciones que para pacientes con fibrilación auricular, por lo que se aplican las mismas medidas e indicaciones.
- La estrategia de control de frecuencia o de control del ritmo pueden ser llevadas a cabo de igual forma que en la fibrilación auricular, sin embargo, la medicación puede ser menos efectiva.
- El tratamiento definitivo del flutter suele ser la ablación con radiofrecuencia del istmo cavo-tricúspideo. Se trata de un procedimiento eficaz y seguro para los flutteres auriculares dependientes de esta estructura. Suele ser un procedimiento definitivo y curativo, lo que permite retirar la anticoagulación pasado un tiempo del procedimiento (si no existen otras indicaciones para la anticoagulación). Los flutteres atípicos no dependientes del istmo, requieren procedimientos de ablación más complejos.

BIBLIOGRAFÍA

- Hindricks G, Potpara TS, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020. doi/10.1093/eurheartj/ehaa612
- Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37(38):2893-2962. doi: 10.1093/eurheartj/ehw210.

VIDEO

<https://youtu.be/uHBZkR3avcU>